



HAI927I

Projet Image - Débruitage

Compte rendu n°4

Rey Emilien

Reynier Théo

M2 IMAGINE
Faculté des Sciences
Université de Montpellier

30 Novembre 2025



Résumé

L'objectif du projet est de créer un encodeur, auto-encodeur et un GAN spécialisé dans le traitement des images bruitées. Ce quatrième compte rendu illustre les optimisations et paramètres possibles pour les différents types de bruit ainsi que pour le GAN.

1 Nouvelle(s) métrique(s)

Nous avons rajouté deux nouvelles métriques pour évaluer les résultats.

1.1 SSIM

Le SSIM (Structural Similarity Index Measure) mesure la similarité de structure entre deux images. Cette métrique se base sur des informations plus structurelles que le PSNR et donne une évaluation plus proche de ce que l'œil humain perçoit. Le score est compris entre 0 et 1, plus il est proche de 1, meilleure est la qualité

$$\text{SSIM}(x, y) = l(x, y) \cdot c(x, y) \cdot s(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_x\sigma_y + c_2)(\text{cov}_{xy} + c_3)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)(\sigma_x\sigma_y + c_3)}$$

Fig. 1. – Formule pour le calcul du SSIM

1.2 DISTS

DISTS (Deep Image Structure And Texture Similarity) est une métrique qui compare deux images en analysant leurs pixels, leurs structures et leurs textures à différents niveaux de représentation dans un réseau neuronal. Elle mesure à quel point deux images se ressemblent visuellement selon la perception humaine. Le score est compris entre 0 et 1 et cette fois-ci le score est meilleur plus il est proche de 0.

2 Variation du gaussien (avant GAN)

On observe l'influence de la quantité de bruit gaussien sur une image.

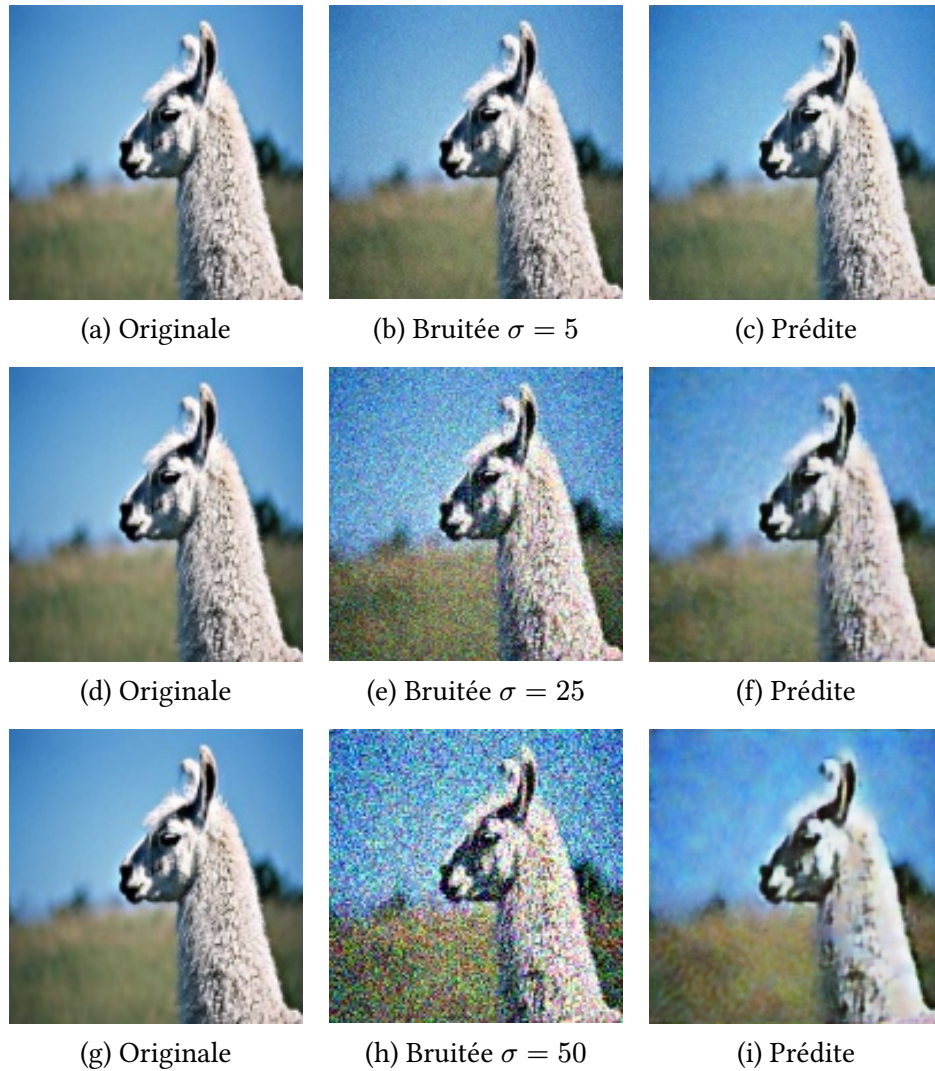


Fig. 2. – Variation du gaussien

	Avant Débruitage dB	Après Débruitage dB	Structural similarity index measure %	Deep Image Structure and Texture %
$\sigma = 5$	36.046	32.239	94.73	9.24
$\sigma = 25$	23.508	27.883	87.26	20.383
$\sigma = 50$	18.045	23.969	74.81	27.044

Tableau 1. – Résultats du gaussien

Pour un $\sigma \leq 10$, le PSNR avant débruitage est supérieur à celui après débruitage. Cela s'explique par une faible quantité de bruit, la reconstruction dégrade davantage l'image plutôt que de l'améliorer. Pour $\sigma > 10$, le PSNR sera plus élevé pour l'image débruitée. Les SSIM sont très corrects avec minimum 0.7481 pour le bruit gaussien le plus élevé. Cela correspond à une efficacité moyenne. Pour le $\sigma = 25$, nous avons obtenu 0.8726 ce qui correspond à une bonne efficacité.

3 Amélioration du GAN

Nous avons remarqué que l'utilisation du discriminateur du GAN lors de tout l'entraînement avait tendance à baisser la qualité globale de l'image au lieu de l'augmenter. Pour pallier à cela, nous prenons en compte le discriminateur après un certain nombre d'epochs au cours desquels le générateur s'est entraîné seul.

3.1 Variation du gaussien

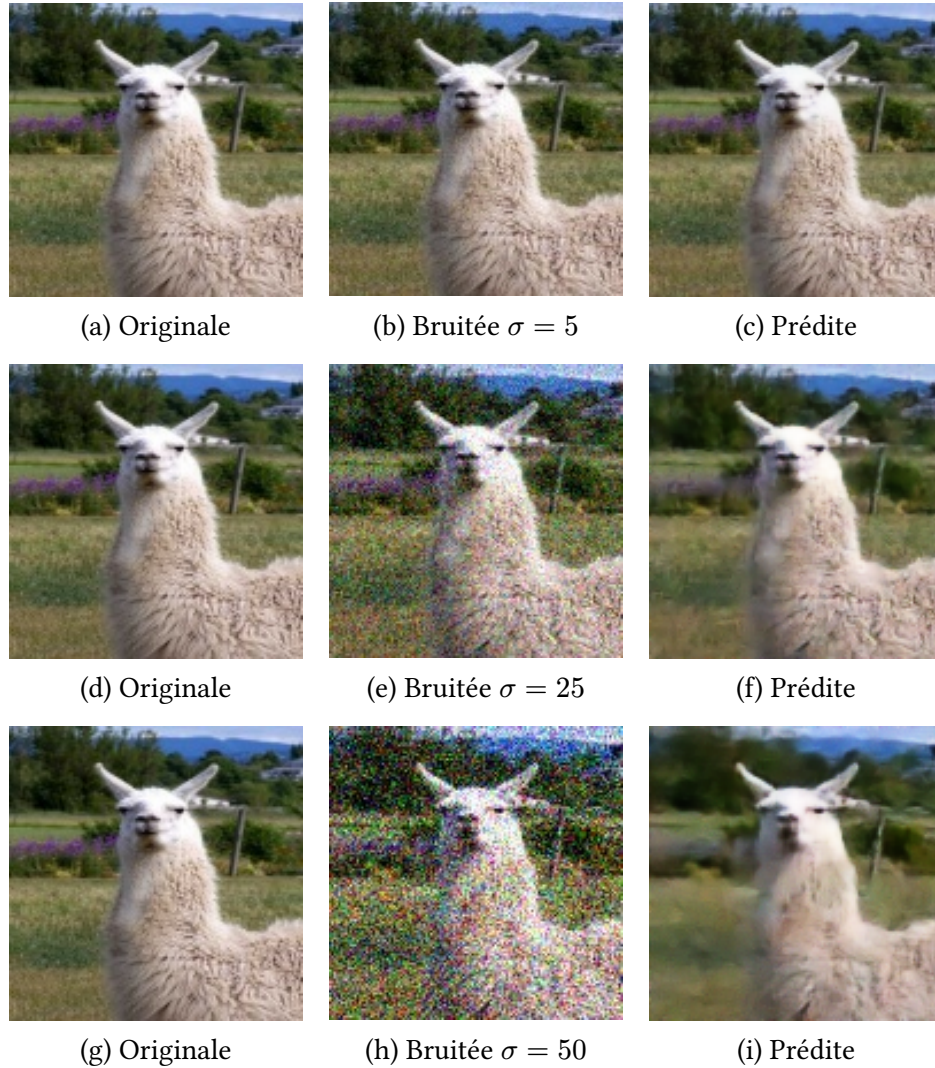


Fig. 3. – Variation du gaussien

	Avant Débruitage dB	Après Débruitage dB	Structural similarity index measure %	Deep Image Structure and Texture %
$\sigma = 5$	36.047	36.741	97.36	6.24
$\sigma = 25$	23.509	29.433	89.68	16.968
$\sigma = 50$	18.045	26.543	83.55	21.257

Tableau 2. – Résultats du gaussien

On voit que maintenant le PSNR de l'image débruitée est plus élevé que l'input pour un bruit gaussien faible. C'est un bon signe, nous ne dégradons plus l'image avec un bruit faible.

3.2 Variation du sel et poivre

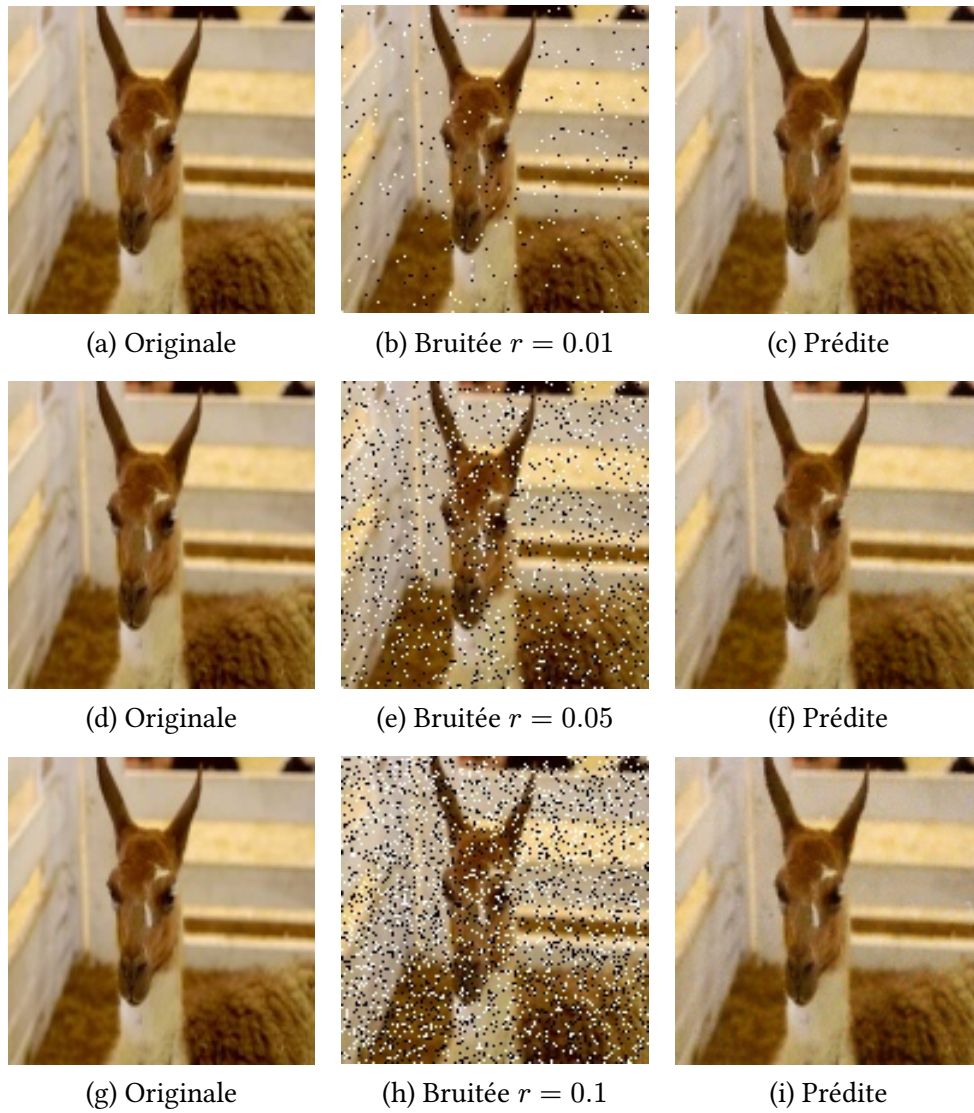


Fig. 4. – Variation du sel et poivre

	Avant Débruitage dB	Après Débruitage dB	Structural similarity index measure %	Deep Image Structure and Texture %
$r = 0.01$	22.386	36.863	97.85	4.683
$r = 0.05$	15.451	34.282	95.95	7.221
$r = 0.1$	12.513	32.431	94.99	9.533

Tableau 3. – Résultats du sel et poivre

Le modèle est très performant face au sel et poivre, avec des PSNR après débruitage très élevés. Les excellentes valeurs de SSIM et les faibles DISTS confirment une reconstruction très fidèle.

3.3 Variation du Poisson



Fig. 5. – Variation du Poisson

	Avant Débruitage dB	Après Débruitage dB	Structural similarity index measure %	Deep Image Structure and Texture %
$s = 150$	28.154	32.553	94.62	11.77
$s = 100$	26.561	31.703	93.71	12.719
$s = 50$	23.814	30.254	91.82	14.672

Tableau 4. – Résultats du Poisson

On observe une amélioration régulière du PSNR après débruitage, même lorsque l'intensité du bruit augmente. Cependant, les métriques montrent une légère dégradation progressive de la structure de l'image.

3.4 Bruit périodique et variation

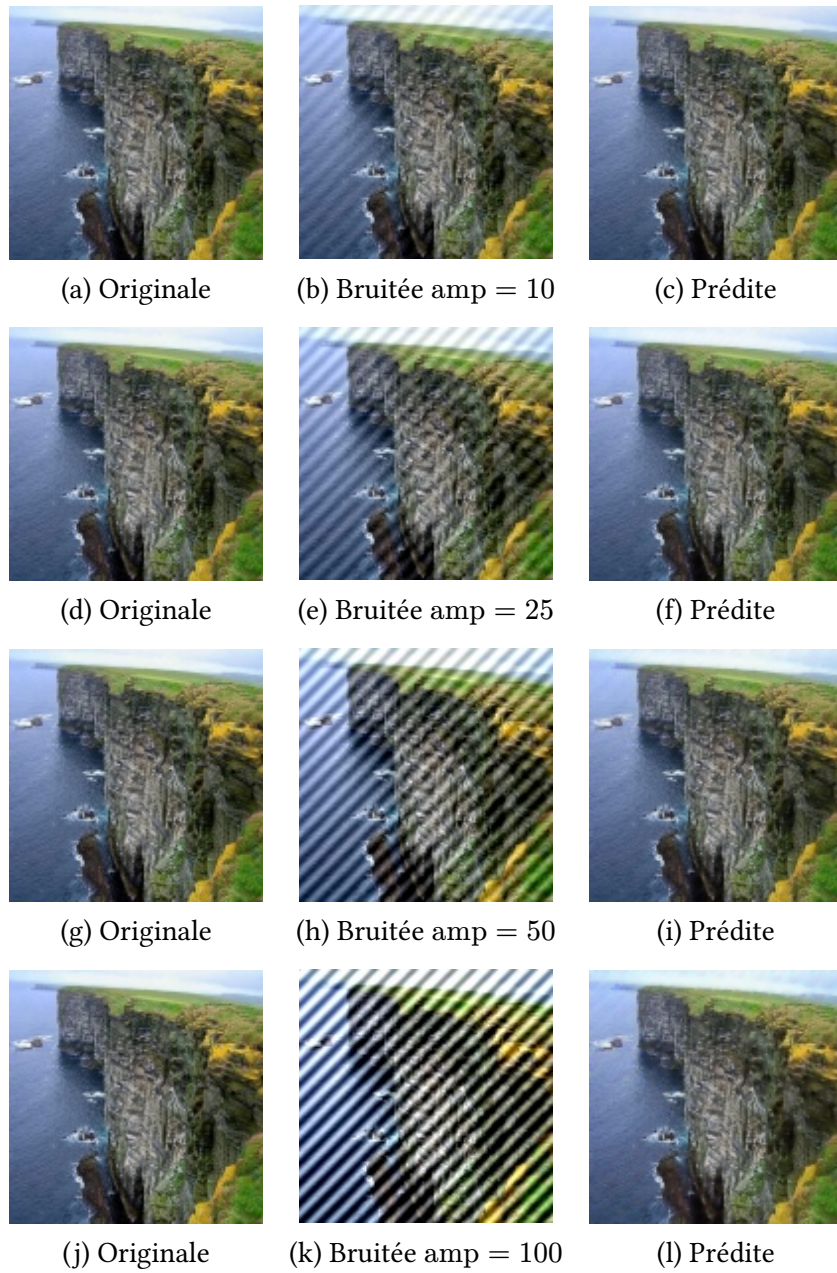


Fig. 6. – Variation du bruit périodique

	Avant Débruitage dB	Après Débruitage dB	Structural similarity index measure %	Deep Image Structure and Texture %
amp = 10	31.319	41.073	98.98	2.554
amp = 25	23.652	39.731	98.33	4.299
amp = 50	17.800	37.564	97.68	5.956
amp = 100	12.339	33.070	95.49	10.614

Tableau 5. – Résultats du périodique

Le débruitage du bruit périodique est très efficace, avec des gains de PSNR importants, même pour de fortes amplitudes. Les très bons scores de SSIM indiquent une excellente conservation de la structure de l'image.

4 Mixage de bruits

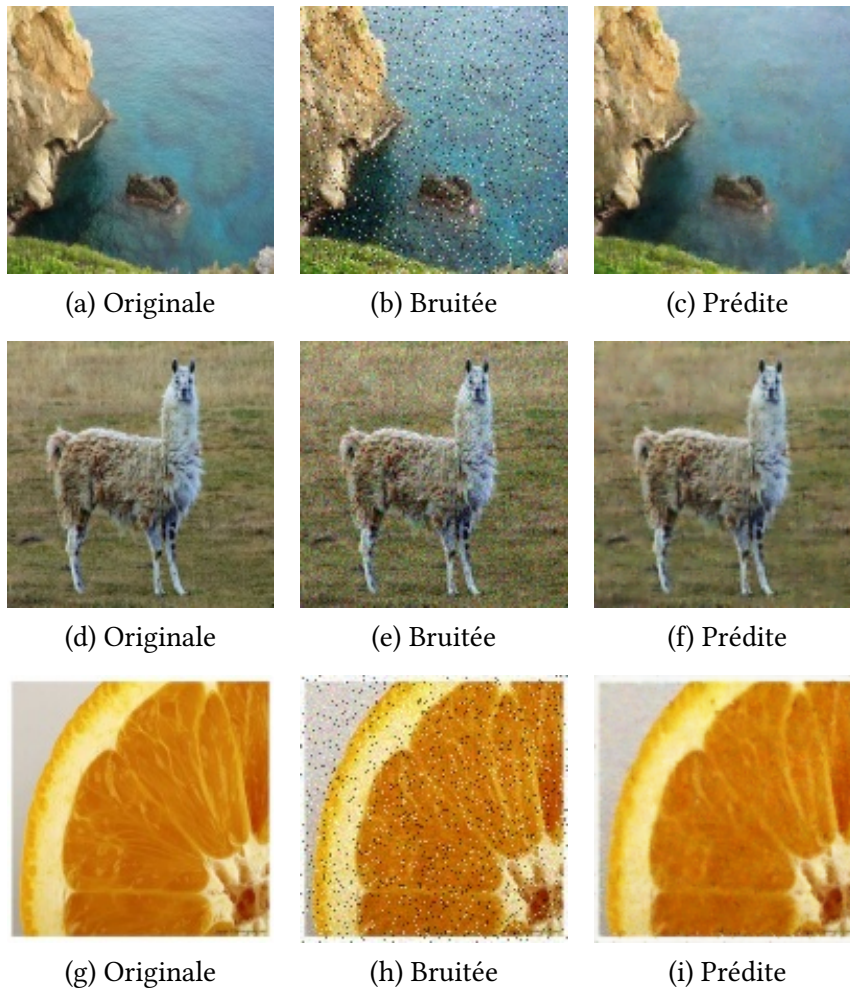


Fig. 7. – Mixages de bruits

	Avant Débruitage dB	Après Débruitage dB	Structural similarity index measure %	Deep Image Structure and Texture %
Gauss + Sel & Poivre	20.444	29.239	90.66	15.912
Gauss + Poisson	27.420	31.141	92.68	14.707
Sel & Poivre + Poisson	20.777	30.055	91.77	14.537

Tableau 6. – Résultats des mixages

On observe différents cas selon le bruit supplémentaire ajouté :

- Si on ajoute du sel et poivre sur le gaussien alors la qualité va légèrement baisser.
- Si on ajoute du Poisson sur le gaussien la qualité va légèrement augmenter.
- Avec le Sel et poivre + Poisson la qualité va chuter avant le débruitage pour ensuite se stabiliser après débruitage aux valeurs du Sel et poivre classique.

5 Observations

Le modèle donne de très bons résultats pour la majorité des types de bruits testés. Le sel et poivre ainsi que le bruit périodique sont ceux pour lesquels les performances sont les meilleures, avec des PSNR très élevés et des SSIM proches de 1. Le bruit gaussien est bien traité pour des valeurs moyennes à fortes, tandis que pour de faibles intensités, l'ajout du GAN a permis d'éviter la dégradation observée avec U-NET seul. Le bruit de Poisson est correctement supprimé, bien qu'une légère perte de texture puisse apparaître pour les fortes intensités. Enfin, le mixage de bruits reste plus difficile à traiter, avec des gains plus modérés, mais le débruitage reste globalement efficace.

6 Bibliographie

- [CIFAR-10 dataset](#) , vaste dataset d'images 32×32 .
- [DnCNN](#) , Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising
- [U-NET](#) , Image Denoising Using a U-net
- [U-NET](#) , A Residual Dense U-Net Neural Network for Image Denoising
- [Poivre et Sel](#) , type de bruit dans une image.
- [Gaussien](#) , type de bruit dans une image.
- [Poisson](#) , type de bruit dans une image.
- [GAN](#) , GAN-based Noise Model for Denoising Real Images.